DARK ENERGY SPECTROSCOPIC INSTRUMENT

La red cósmica con el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)

Forero-Romero, J. E. · Zapata-Zuluaga, D. C. · Guevara-Montoya, S. · Torres-Gómez, V. · Hernández, J. · DESI Collaboration
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

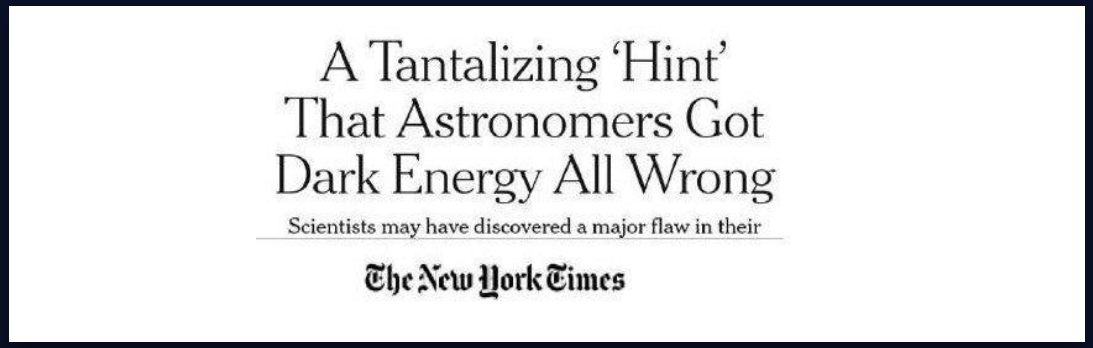
EL PAPER MÁS CITADO DEL 2025 EN TODA LA FÍSICA

Adame et al. 2025, JCAP 02, 021

DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations

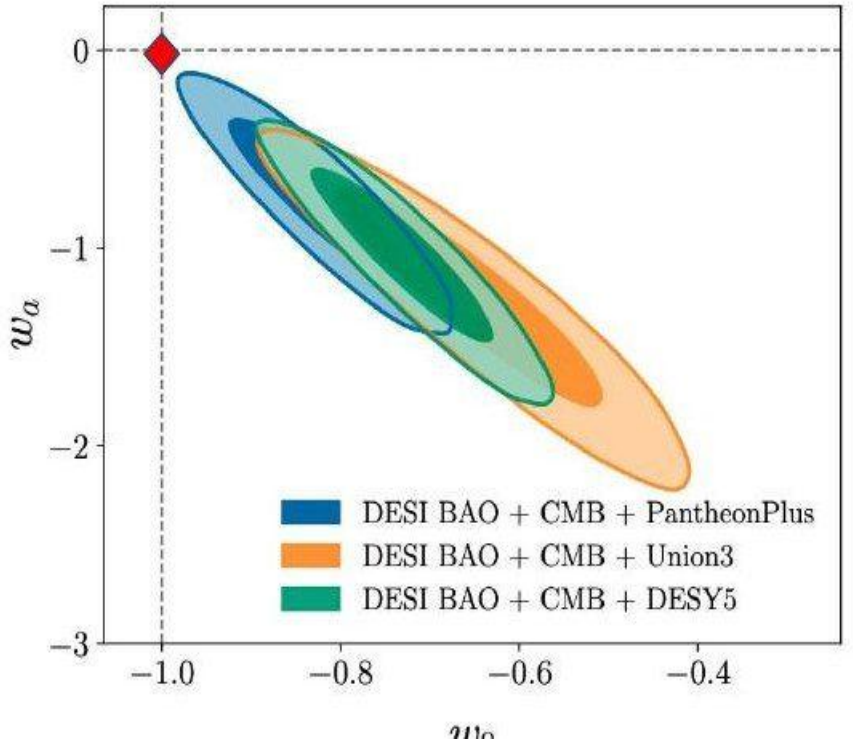
Con datos BAO de DESI DR1 combinados con el fondo cósmico de microondas y supernovas, el ajuste w0–wa se aleja de w0 = −1, wa = 0 (el punto rojo: ΛCDM) con una significancia de hasta 3.9σ, según la combinación de supernovas usada.

Es, hasta ahora, el artículo más citado publicado en 2025.


A Tantalizing 'Hint' That Astronomers Got Dark Energy All Wrong

Scientists may have discovered a major flaw in their

The New York Times



Contornos w0–wa: DESI BAO + CMB, combinado con tres compilaciones de supernovas. El punto rojo marca ΛCDM (w0=−1, wa=0).

UN IMPACTO INTERNACIONAL

Marzo de 2025: DESI en la portada de Le Monde

“Une collaboration internationale de 900 chercheurs constate que la dynamique de l'Univers n'est pas conforme aux prédictions.”

El mapa 3D de galaxias más grande jamás construido no solo abrió la puerta a nuevas preguntas sobre la energía oscura: también fue noticia mundial.



DIFÍCIL, PERO UN PRIVILEGIO

Un hito para Colombia

1

Una colaboración enorme

Cerca de 1000 personas, 69 instituciones, publicaciones con hasta 250 autores.

2

Colombia, sola en la región

La Universidad de los Andes es la única institución suramericana en la colaboración DESI.

3

Un privilegio

Ser parte de la construcción del mapa 3D más grande del Universo es, ante todo, un privilegio.

EL EQUIPO DE ESTA CHARLA

Quiénes hicimos este trabajo

D

Diana C. Zapata-Zuluaga

Universidad de Antioquia, Medellín

S

Sofía Guevara-Montoya

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

V

Valeria Torres-Gómez

Universidad de los Andes, Bogotá

U

Juliana Hernández

Universidad de los Andes, Bogotá

Forero-Romero, J. E. (asesor) · Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

UN LEGADO QUE CRECE

De este grupo también salieron profesores

L

Luz Ángela García

Ex-postdoc del grupo

Hoy profesora en la ECCI

J

John Suárez-Pérez

Ex-estudiante de doctorado

Hoy profesor en el TEC de Monterrey

D

David Sierra Porta

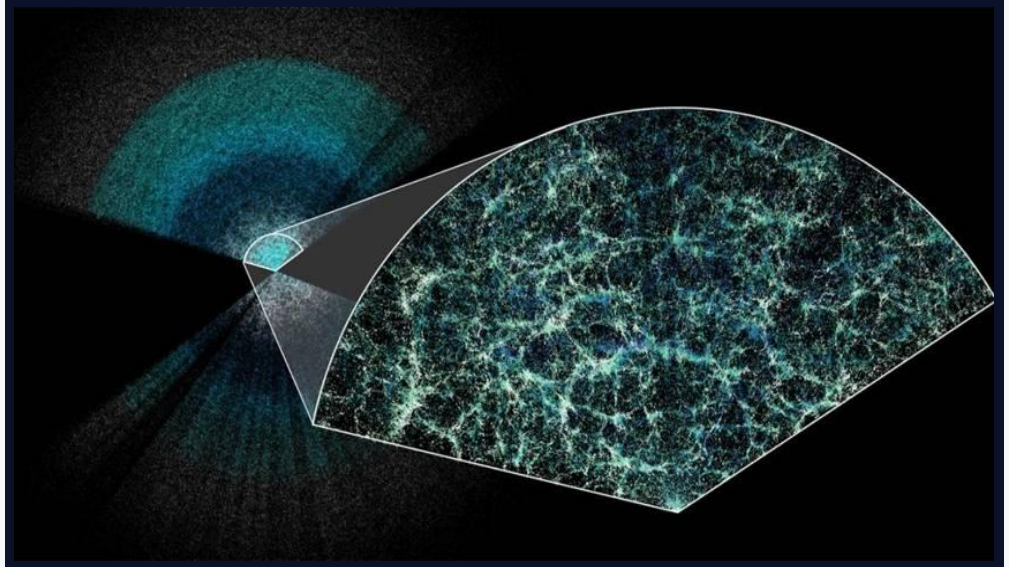
Ex-postdoc del grupo

Hoy profesor en la Universidad Tecnológica de Bolívar

PANORAMA GENERAL

DESI y sus resultados cosmológicos

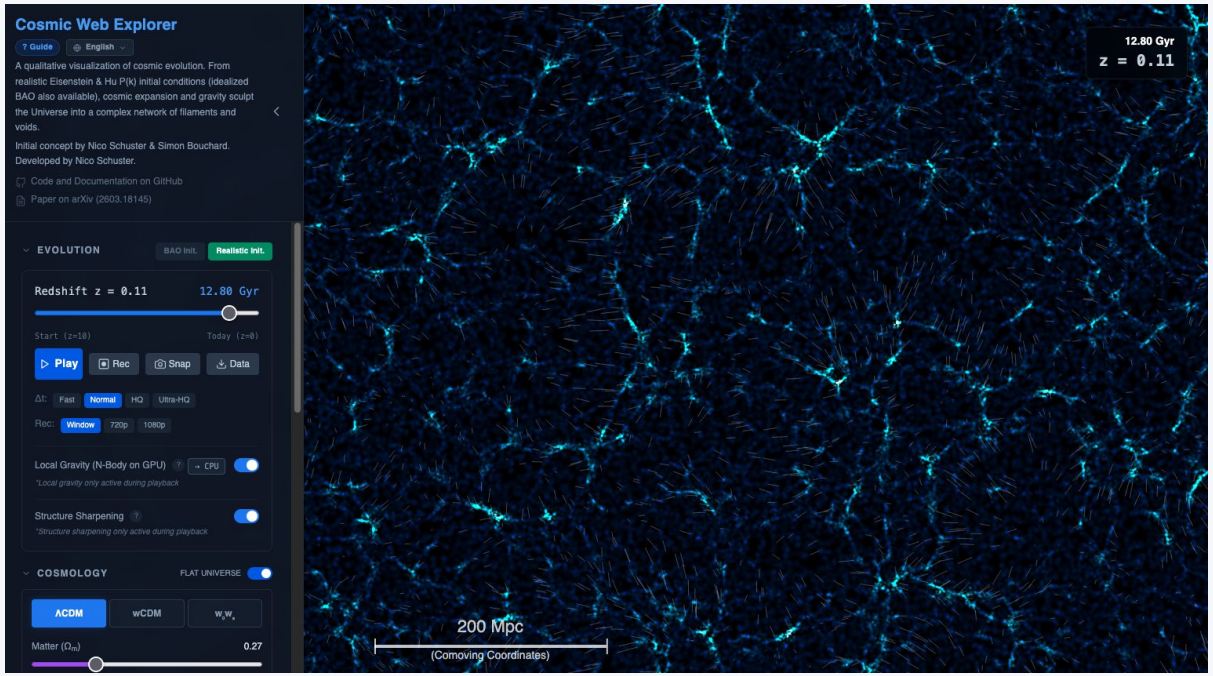
- Un cartografiado espectroscópico de Etapa IV que construye el mapa 3D más detallado del Universo: decenas de millones de galaxias y cuásares.
- Con más de 14 millones de trazadores, las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) del segundo lanzamiento de datos (DR2) son consistentes con ΛCDM plano.
- Al combinarse con el fondo cósmico de microondas y supernovas tipo Ia, aparecen indicios de una energía oscura dinámica que tensiona el modelo estándar.



El mapa 3D de galaxias construido por DESI: cada punto es una galaxia observada. Imagen: Claire Lamman

La red cósmica moldea la evolución de las galaxias

- Las galaxias no evolucionan de forma aislada: su entorno a gran escala (vacío, hoja, filamento o nudo) influye en su formación estelar y su masa. También codifica la cosmología.
- Entender esta conexión requiere clasificar el entorno de millones de objetos observados, con datos ruidosos e incompletos, no con simulaciones perfectas.
- Ese es el problema que buscamos resolver con ASTRA: clasificar la red cósmica directamente sobre los datos observacionales de DESI.



https://nicosmo.github.io/cosmic_web_explorer/

ASTRA: clasificando la red cósmica

Algorithm for Stochastic Topological RAnking: clasifica cada objeto observado en vacío, hoja, filamento o nudo, a partir de las posiciones observadas y catálogos aleatorios, sin necesidad de reconstruir un campo de densidad continuo. Asigna además probabilidades de pertenencia y entropías de clasificación.

Vacío

regiones de baja densidad

Hoja

regiones de densidad promedio

Filamento

puentes entre estructuras

Nudo

máxima densidad, cúmulos

Validado con cuatro trazadores

- BGS — Bright Galaxy Survey
- LRG — Luminous Red Galaxies
- ELG — Emission Line Galaxies
- QSO — Cuásares

https://arxiv.org/abs/2404.01124

Del catálogo de objetos a la triangulación

- ASTRA construye una triangulación estocástica sobre las posiciones de los objetos (izquierda) y mide la densidad local de conexiones.
- En regiones de alta densidad (HD) la red de conexiones es mucho más rica que en regiones de baja densidad (LD): esa diferencia topológica es la que clasifica cada punto.

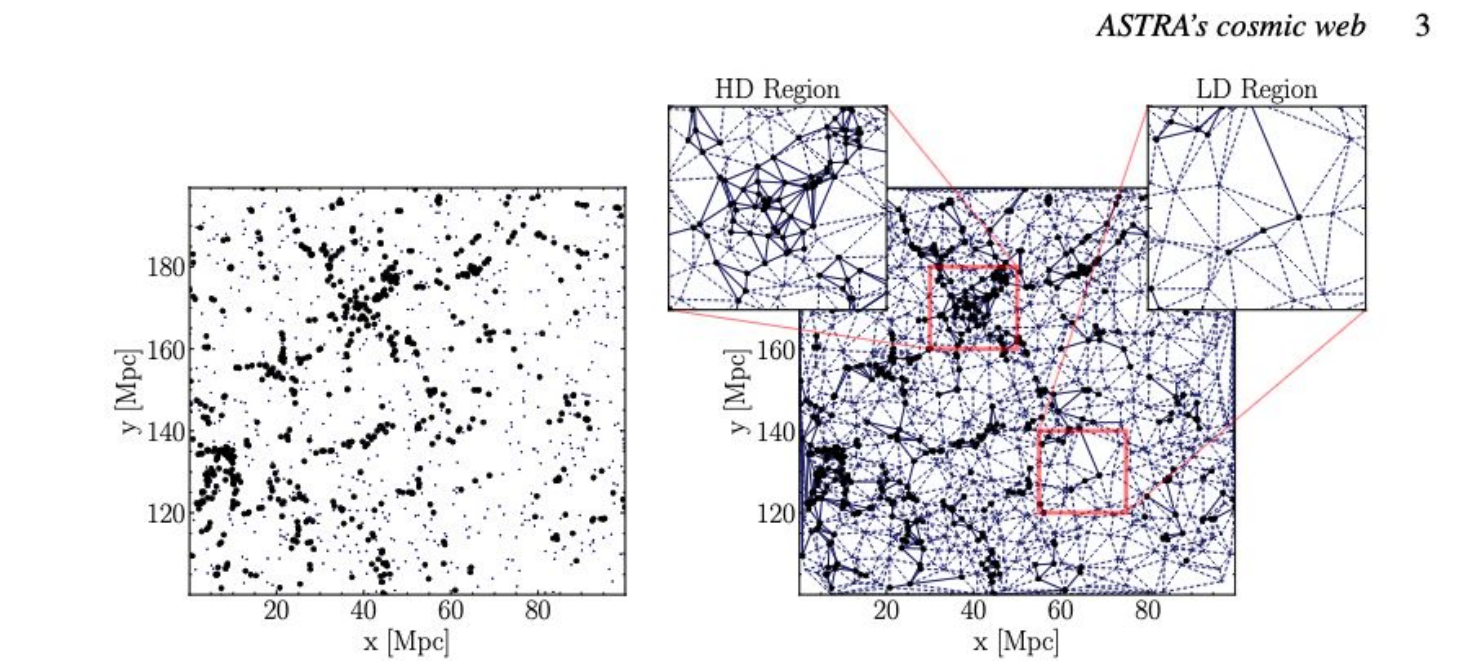
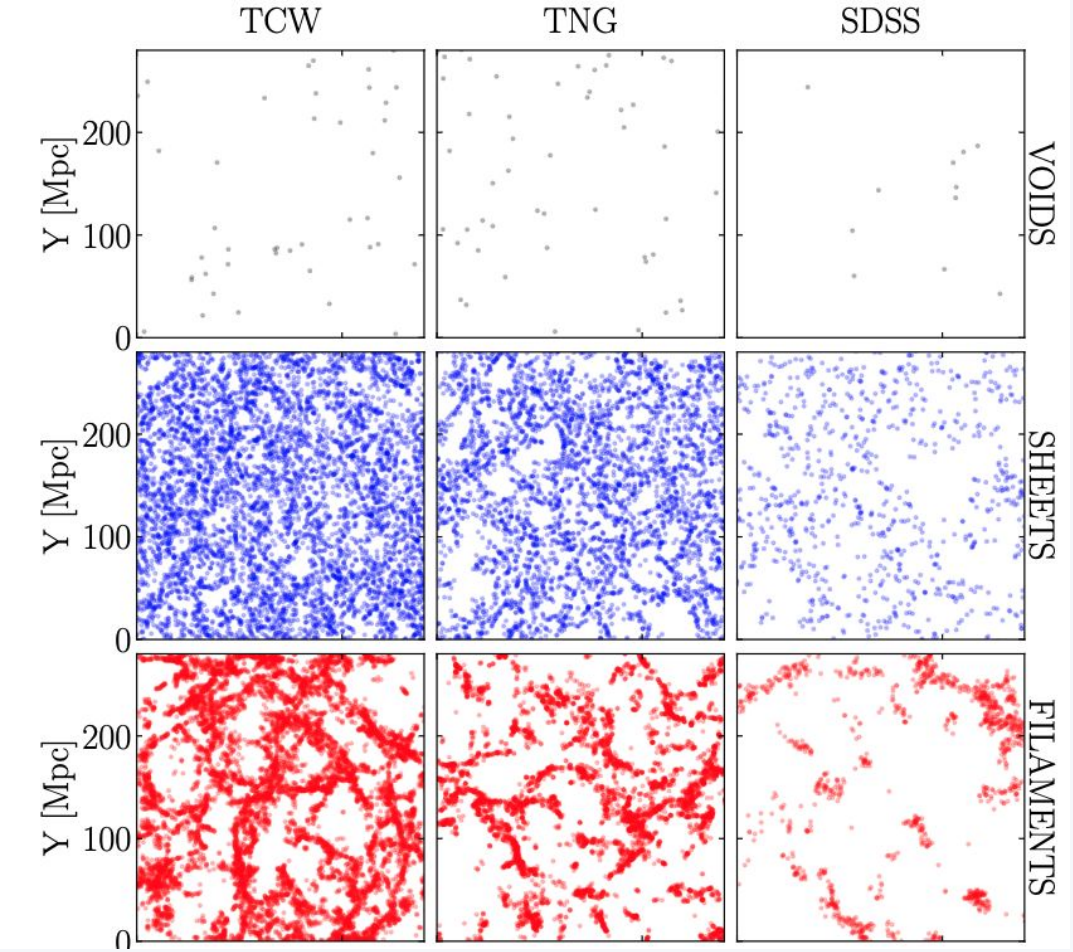


Figure 1. Illustration of the ASTRA method applied to a 2-dimensional dataset of 50 points. The left panel displays the input object points (larger black points) and the randomly generated points uniformly distributed in the Monte Carlo iteration (blue points, smaller than the object points). The right panel depicts the Delaunay graph, with solid lines connecting two object points and dashed lines connecting at least one random point. In addition, this graph has 2 zoom-ins (of areas with high and low density from left to right), which qualitatively show the difference between the proportion of the number of connections of the object points between them over the connections with random points. In the HD region solid lines (connections to object points) dominate, while in the LD region dashed lines (connections to random points) dominate.

https://arxiv.org/abs/2404.01124

¿Clasifica bien? Comparación con datos ya conocidos

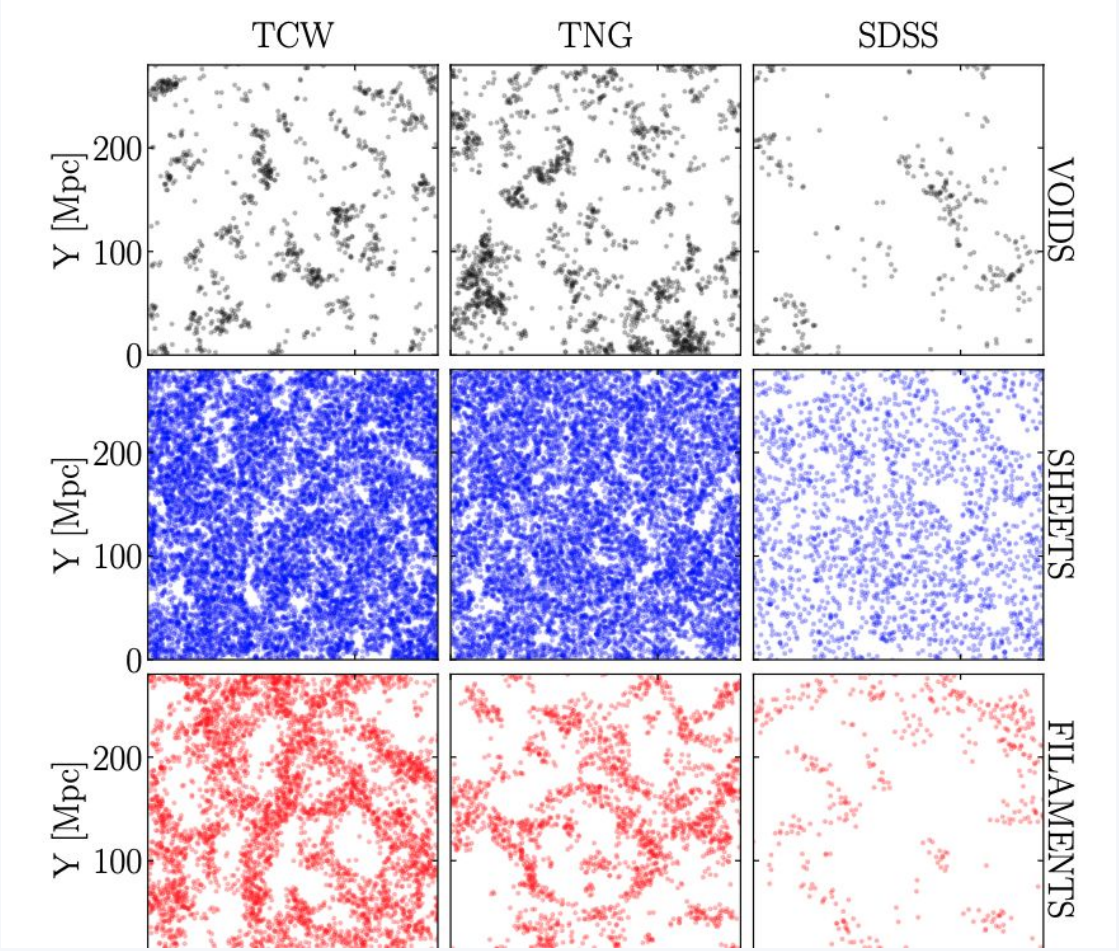
Aplicamos ASTRA sobre el catálogo observacional SDSS y sobre dos simulaciones (TNG, TCW). Las cuatro clases (vacíos, hojas, filamentos y nudos) aparecen de forma consistente en los tres casos, con la misma morfología esperada de la red cósmica.



https://arxiv.org/abs/2404.01124

Un valor agregado: trazar los vacíos

Al aplicar la misma clasificación sobre puntos aleatorios (sin estructura real) se detectan claramente las regiones vacías. Regiones de interés en cosmología.



https://arxiv.org/abs/2404.01124

PRODUCTO ABIERTO

El primer catálogo público de entorno de red cósmica con datos de DESI

EDR

Early Data Release

4

trazadores extragalácticos

1º

catálogo público de este tipo con DESI

Pipeline abierto + catálogos públicos: una nueva base observacional para estudiar cómo la estructura a gran escala moldea la evolución de las galaxias, y que posiciona al grupo colombiano dentro de la colaboración DESI como líder en el estudio de la red cósmica. **Cerca de 650mil galaxias clasificadas.**

https://arxiv.org/abs/2604.01456

El primer catálogo público de entorno de red cósmica con datos de DESI

Pipeline abierto + catálogos públicos: una nueva base observacional para estudiar cómo la estructura a gran escala moldea la evolución de las galaxias, y que posiciona al grupo colombiano dentro de la colaboración DESI y el estudio de la red cósmica a nivel mundial.

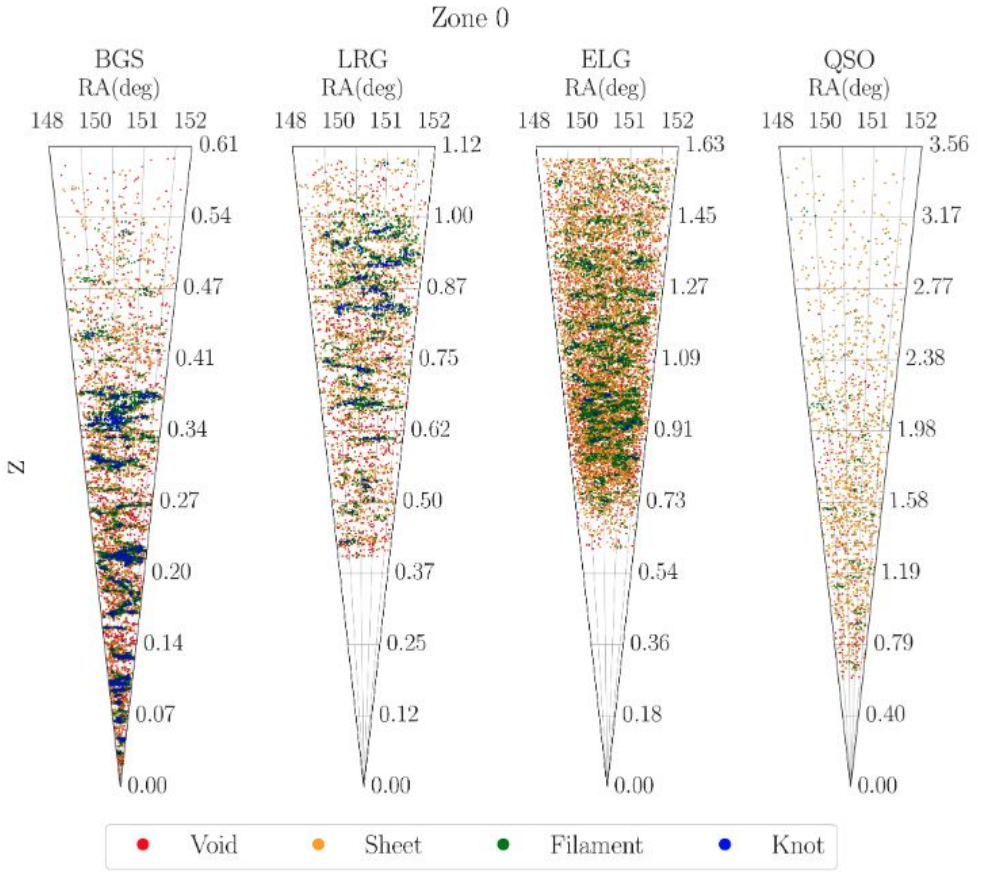


Figure 5. Cone diagrams for zone 0, showing the most probable ASTRA classification for each real object across the four tracers.

https://arxiv.org/abs/2604.01456

Confirmando la clasificación con funciones de correlación

Multipolos de la función de correlación de dos puntos, medidas sobre los datos EDR. Las señales tienen formas características dependientes del ambiente.

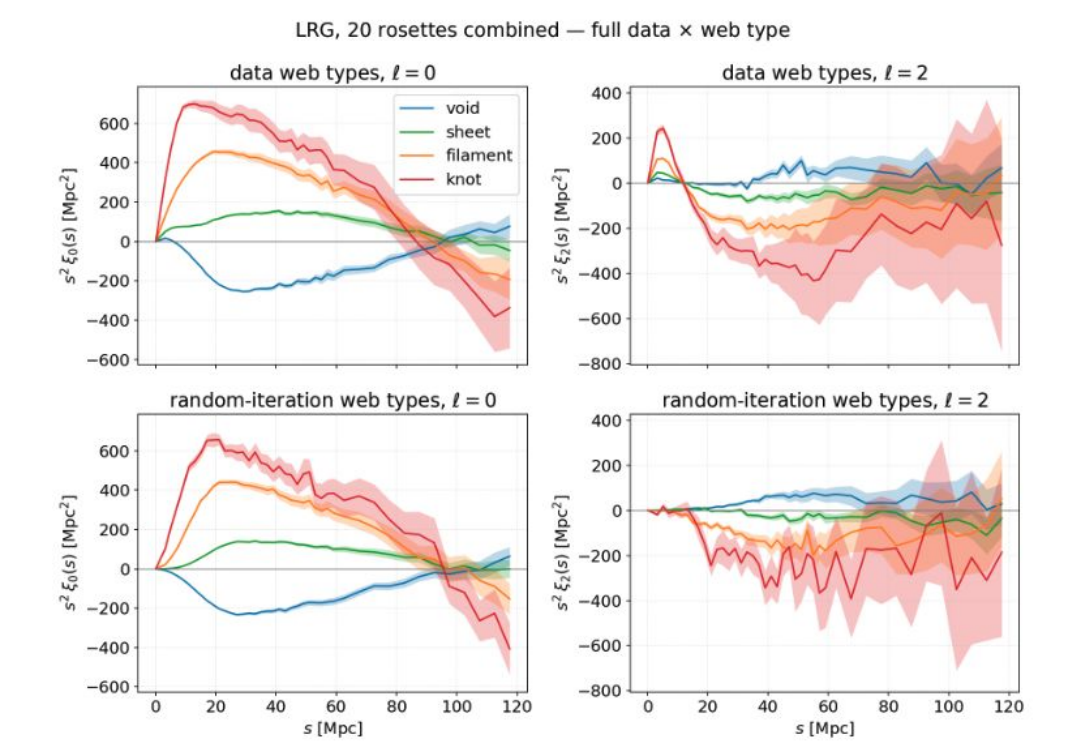


Figure 6: Monopole (left column) and quadrupole (right column) of the cross-correlation function between the full LRG sample and the galaxies split by web type, for the 20 rosettes combined. The top row uses the most-probable web types from the data; the bottom row uses the web types assigned in a single indivual random iterations. The shaded bands show

https://arxiv.org/abs/2604.01456

El entorno y el "quenching" cósmico

- Primeros resultados sobre la dependencia ambiental de la formación estelar con DESI.
- La clasificación de galaxias rojas y azules muestra una dependencia clara con el entorno de red cósmica y con la masa estelar.
- Estos productos abren una nueva vía observacional para entender cómo la estructura a gran escala moldea la evolución de las galaxias.

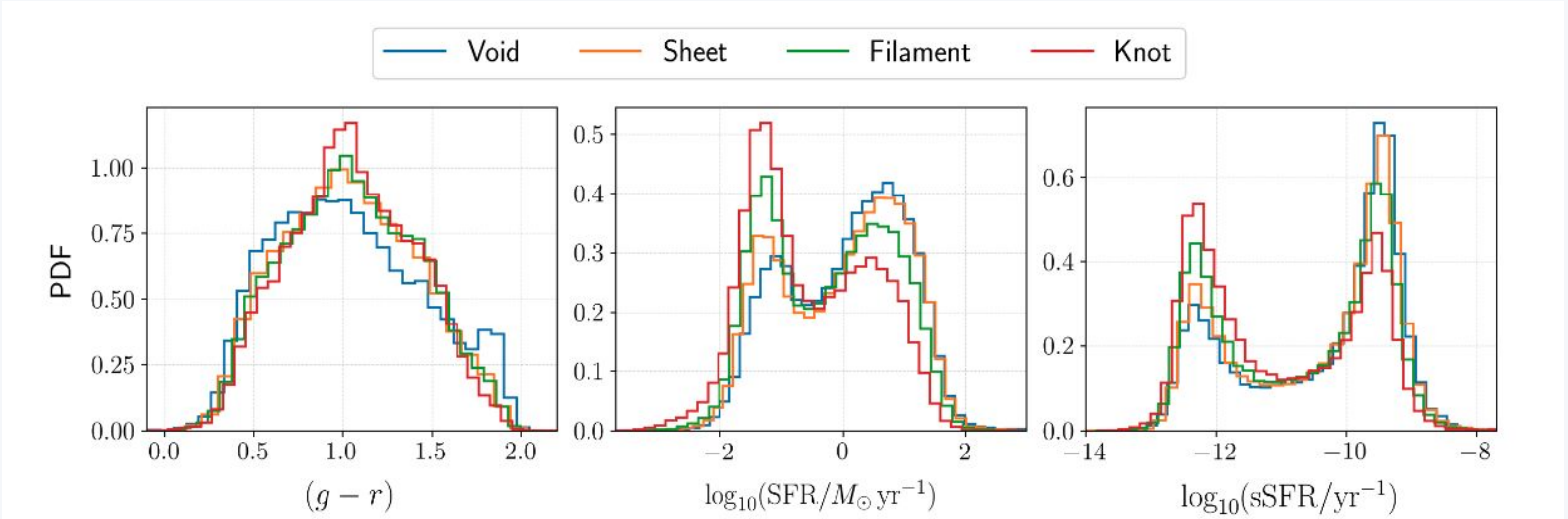
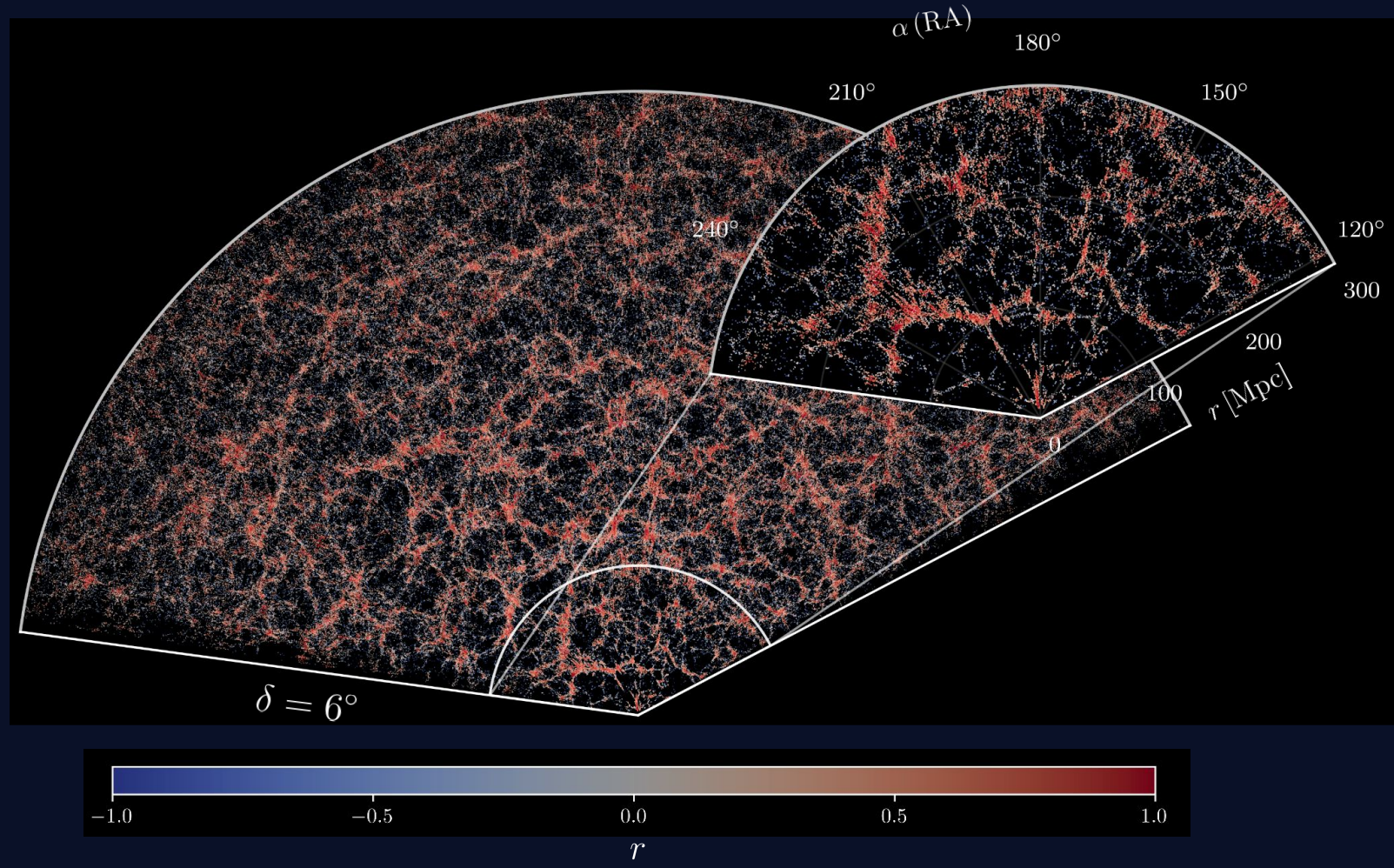


Figure 10. Normalized distributions of $(g-r)$, $\log_{10}(\mathrm{SFR}/M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1})$, and $\log_{10}(\mathrm{sSFR}/\mathrm{yr}^{-1})$ for BGS, split by cosmic-web environment.

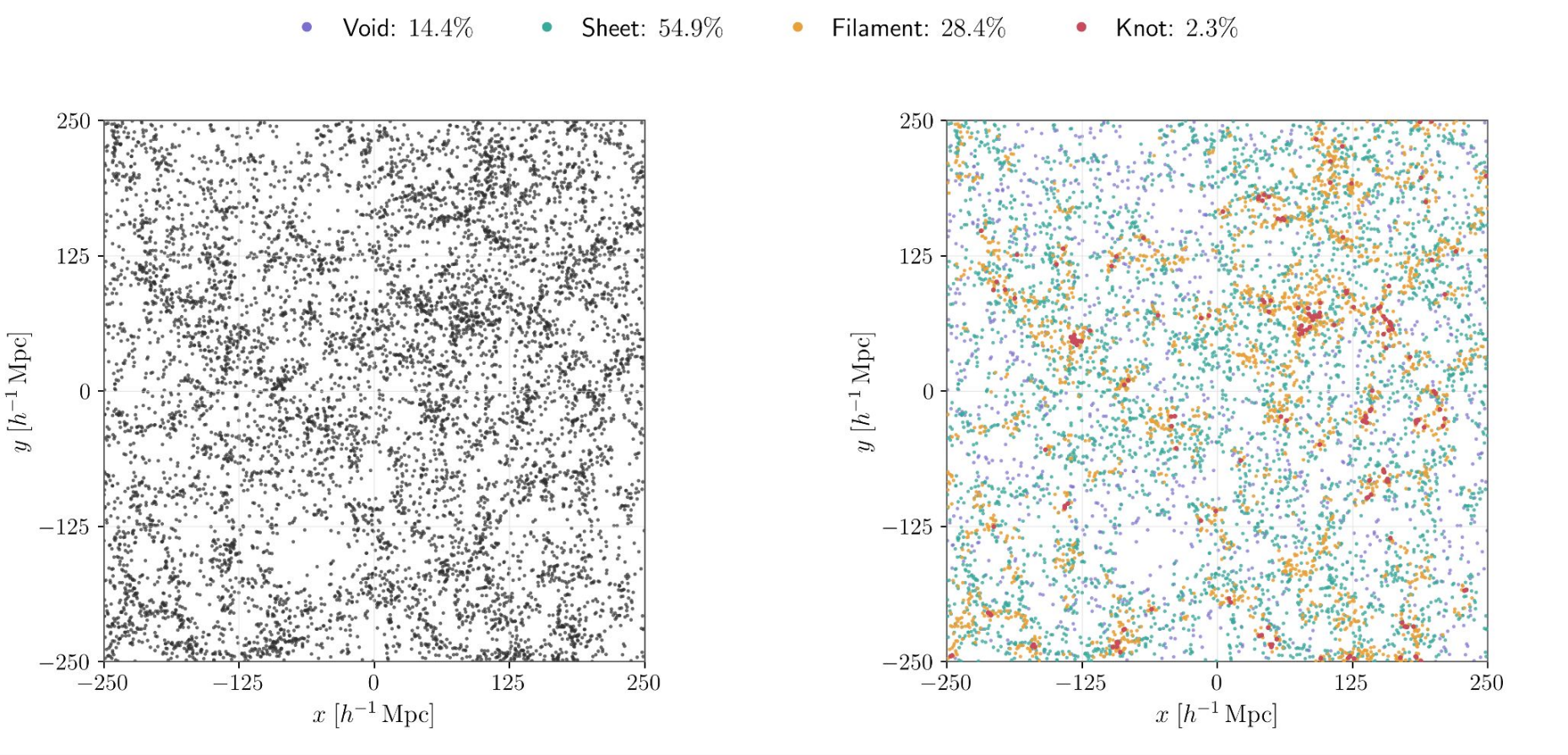
https://arxiv.org/abs/2604.01456

DR3

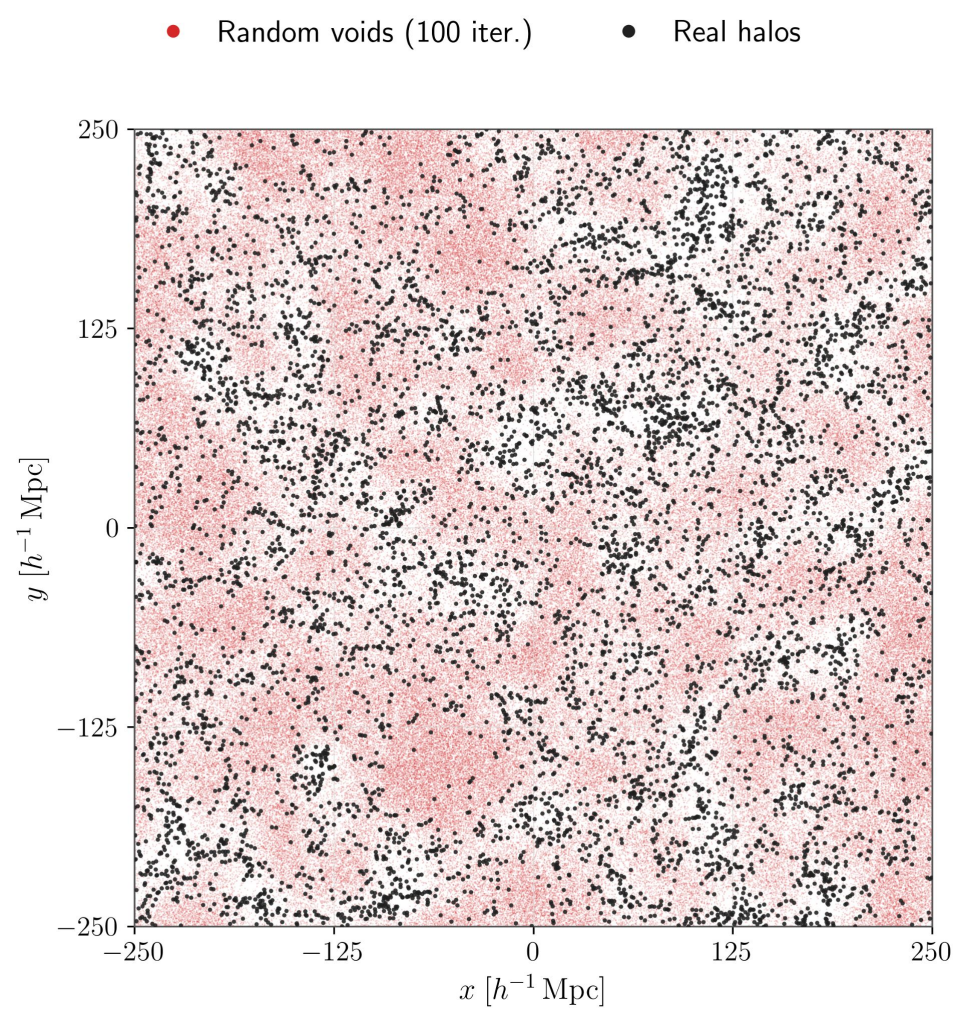
Distribución de galaxias clasificados con ASTRA sobre datos reales de DESI DR3, en coordenadas comóviles.



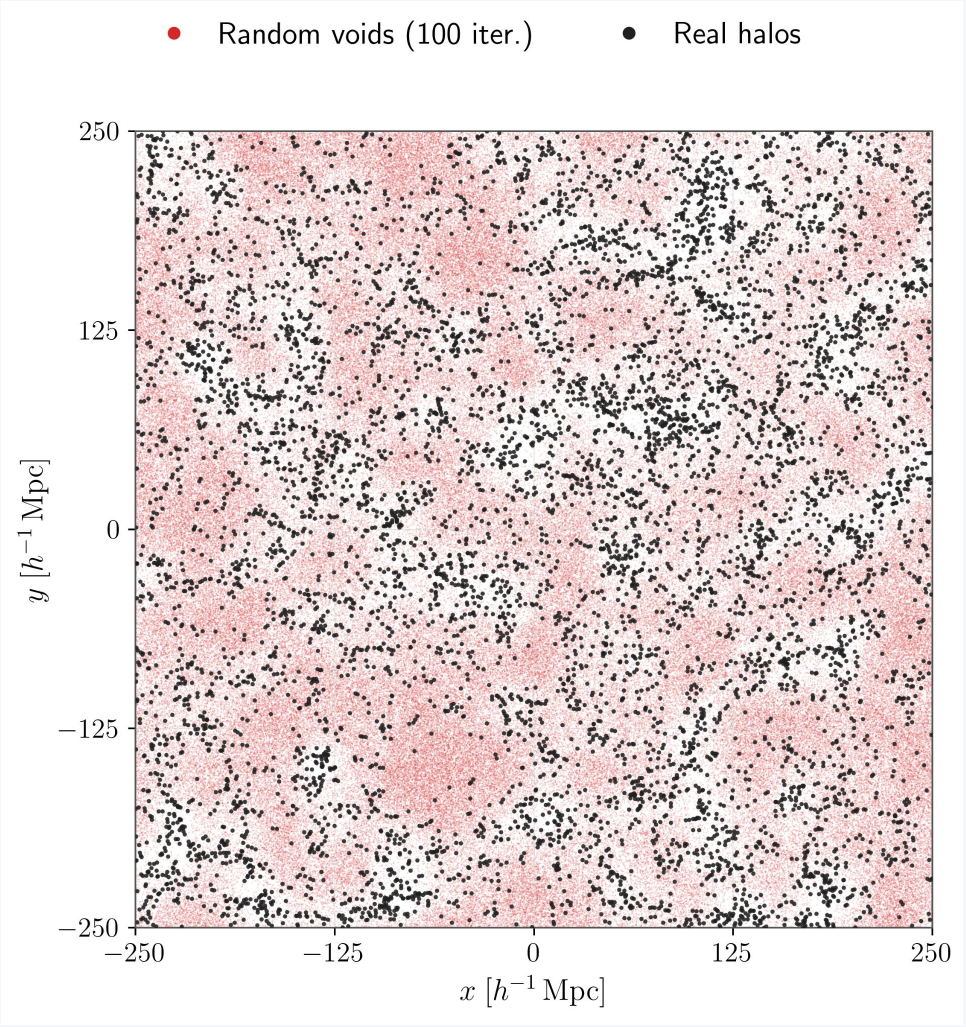
Clasificación en simulaciones QUIJOTE

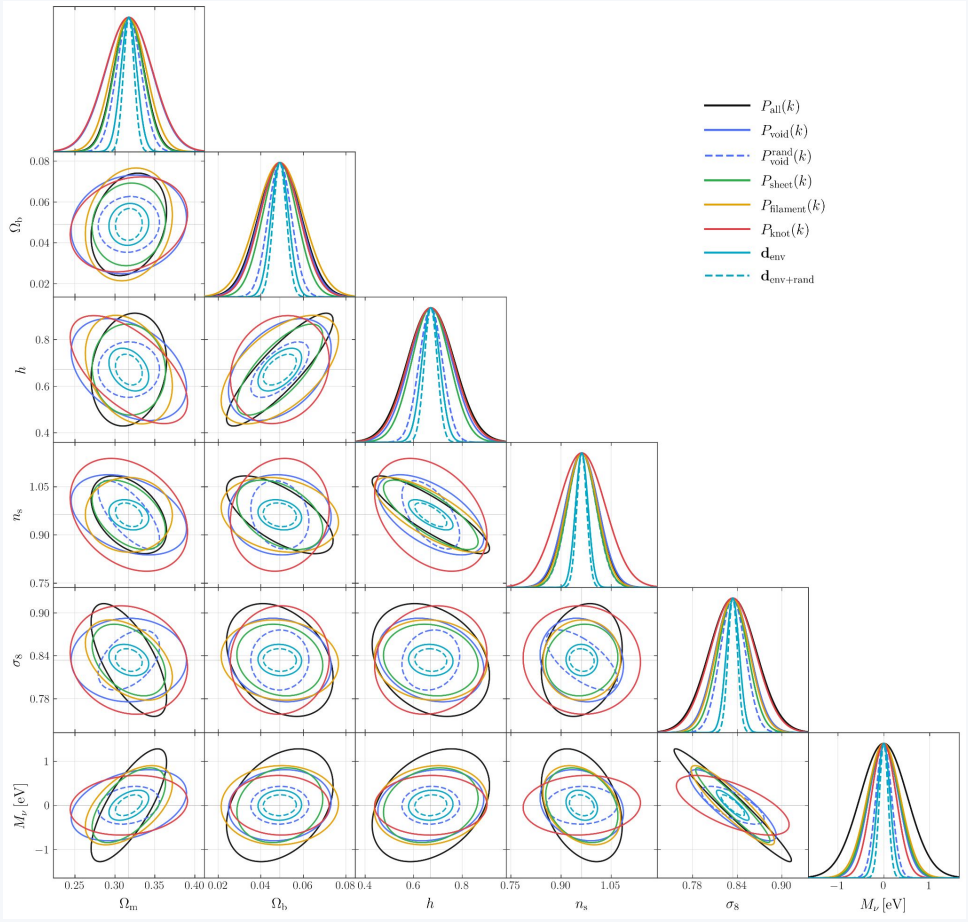


Trazadores en simulaciones QUIJOTE



Cálculos de Fisher de sensibilidad a parámetros cosmológicos





EN RESUMEN

Lo que dejan estos resultados

1

Un método validado

ASTRA clasifica la red cósmica directamente sobre datos observacionales, y su desempeño se confirma en simulaciones y en catálogos reconocidos.

2

Un catálogo público

El primer catálogo abierto de entorno de red cósmica construido sobre datos de DESI, con cuatro trazadores extragalácticos validados. Cerca de 650mil galaxias clasificadas en EDR.

3

Una señal astrofísica clara

El entorno de red cósmica se correlaciona con la formación estelar: las galaxias en nudos y filamentos son más pasivas. Posibilidad de uso en cosmología.

TRABAJO EN CURSO

Estado actual y próximos pasos

Estado actual

- Clasificación de red cósmica en 20 rosetas de EDR (BGS, LRG, ELG, QSO). Datos públicos.
- Clasificación en dos regiones NGC de alta completitud de DR1 (LRG y QSO).
- Borrador de artículo en curso presentando los catálogos de DR1.

Próximos pasos

- Clasificación de red cósmica sobre DR2 y DR3 completos.
- Masa estelar, tasa de formación estelar y actividad de AGN en función del entorno.
- **Utilización de la red cósmica como herramienta para acotar parámetros cosmológicos.**

¿Interesado en usar estos datos? je.forero@uniandes.edu.co

GRACIAS

Cosmología observacional desde Colombia, con datos y pipelines abiertos.

Jaime E. Forero-Romero

je.forero@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia